

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 4

Outils de Révision : Quiz de 10 Questions et Flashcards Interactives — Similitudes Directes

1. Quiz Évaluatif de 10 Questions Rédigées

Q1 : L'écriture complexe d'une similitude directe est $z' = 2i \cdot z$. Quel est son rapport k et son angle θ ?

Réponse correcte : $k = 2$ et $\theta = \pi/2$ [$2 \cdot \pi$].

Explication : Le coefficient complexe est $a = 2i$. Son module est $|2i| = 2$ (le rapport) et son argument est $\arg(2i) = \pi/2$ (l'angle).

Q2 : Quelle est l'affixe du centre de la similitude d'écriture complexes $z' = 2 \cdot z - 2$?

Réponse correcte : $\omega = 2$.

Explication : On résout $z = 2z - 2$, d'où $z = 2$. C'est une homothétie de centre d'affixe 2 et de rapport 2.

Q3 : Si $s(A) = B$ et $s(B) = C$ avec $AB = 2$ et $BC = 6$, quel est le rapport k de cette similitude ?

Réponse correcte : $k = 3$.

Explication : Le rapport d'une similitude directe est $k = BC / AB = 6 / 2 = 3$.

Q4 : Quelle est l'image d'un cercle de rayon 5 par une similitude directe de rapport $k = 0,4$?

Réponse correcte : Un cercle de rayon 2.

Explication : L'image d'un cercle de rayon R par une similitude de rapport k est un cercle de rayon $R' = k \cdot R = 0,4 \cdot 5 = 2$.

Q5 : Si s a pour rapport $k = 4$, par quel coefficient est multipliée l'aire d'un triangle image ?

Réponse correcte : Multipliée par 16.

Explication : L'aire est multipliée par le carré du rapport k , soit $k^2 = 4^2 = 16$.

Q6 : Quelle est la composée d'une rotation d'angle $\pi/3$ et d'une homothétie de rapport 3 de même centre ?

Réponse correcte : Une similitude directe de rapport 3 et d'angle $\pi/3$.

Explication : C'est la décomposition canonique d'une similitude directe de même centre.

Q7 : Si s a pour expression complexe $z' = a \cdot z + b$ avec $|a| = 1$ et $a \neq 1$, quelle est sa nature ?

Réponse correcte : C'est une rotation d'angle $\arg(a)$ et de centre d'affixe $b / (1 - a)$.

Explication : Le rapport est $|a| = 1$, donc s conserve les distances. Comme $a \neq 1$, c'est une rotation.

Q8 : Quel est l'angle de la similitude s d'écriture complexe $z' = (1 - i) \cdot z$?

Réponse correcte : $-\pi/4$ [$2 \cdot \pi$] (ou $7\pi/4$).

Explication : L'angle de s est $\arg(1 - i)$. Comme $1 - i = \sqrt{2} \cdot e^{-i \cdot \pi/4}$, l'argument est $-\pi/4$.

Q9 : Quelle est la composée $s_2 \circ s_1$ de s_1 d'angle $\pi/6$ et s_2 d'angle $\pi/4$?

Réponse correcte : Une similitude directe d'angle $5\pi/12$ [$2 \cdot \pi$].

Explication : L'angle de la composée de deux similitudes directes est la somme de leurs angles : $\pi/6 + \pi/4 = 2\pi/12 + 3\pi/12 = 5\pi/12$.

Q10 : Quel est le nombre de points d'intersection de la courbe représentative de s et de sa réciproque s^{-1} ?

Réponse correcte : Un point unique (le centre Ω), sauf si s est l'identité.

Explication : Le centre de la similitude Ω est invariant pour s et s^{-1} , il constitue donc l'unique point d'intersection.

2. Les 8 Flashcards de Révision

Découpez ou révisez à l'aide de ces cartes d'apprentissage rapide (Recto / Verso) :

RECTO (Concept / Formule)	VERSO (Définition / Résultat)
Définition d'une Similitude Directe	Transformation bijective du plan qui multiplie toutes les distances par $k > 0$ et conserve les angles orientés de vecteurs.
Écriture Complexe Générale	$z' = a \cdot z + b$ (avec $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$)
Calcul du Rapport (k)	$k = a $ (le module du coefficient complexe devant z)
Calcul de l'Angle (theta)	$\theta = \arg(a) [2 \cdot \pi]$ (l'argument du coefficient complexe devant z)
Affixe du Centre (omega)	$\omega = b / (1 - a)$ (pour tout $a \neq 1$)
Décomposition Canonique	$s = h(\Omega, k) \circ R(\Omega, \theta) = R(\Omega, \theta) \circ h(\Omega, k)$ (Homothétie et Rotation de même centre)
Effet sur les Aires géométriques	L'aire d'une figure image est multipliée par le carré du rapport : $Aire' = k^2 \cdot Aire$
Détermination unique	Une unique similitude directe s est déterminée par deux points distincts et leurs images : $s(A)=C$ et $s(B)=D$.